

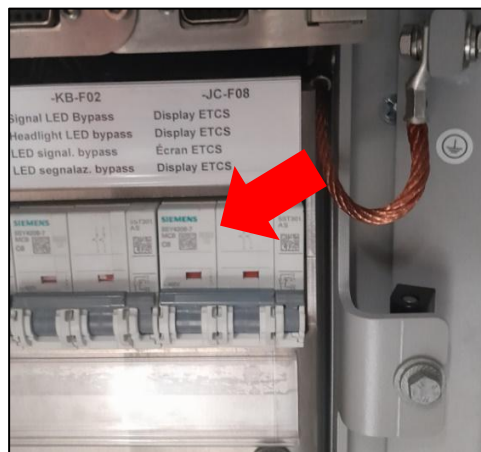
č. 5/2024	ř. 193, 383, 384, 5 370 (Vectron), Afmpz 80-90 – provoz ETCS a uvedení ETCS do provozu	
Zpracovatel Vannay Michal, Bc., Mikeš Zdeněk	Změna č. 8	Účinnost od: 15. 06. 2026

Obsah změny	
Změna č. 6	Doplnění lokomotiv se SW F1.
Změna č. 7	Doplnění lokomotiv se SW F23.
Změna č. 8	Upřesnění zadávání délky vlaku. Nastavení dat na tratích DB InfraGO. ETCS na Afmpz 80-90.

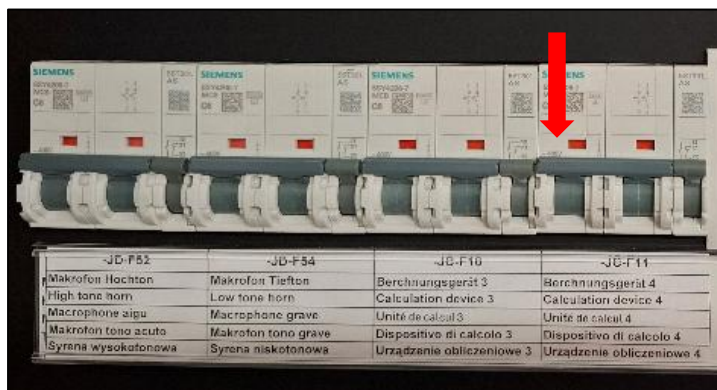
A. UVEDENÍ ETCS DO AKTIVNÍHO STAVU (DO PROVOZU)

A.1. Na lokomotivách ř. 193 jsou nainstalovány tři verze SW ETCS. Na lokomotivách ELL 193.289 až 193.298 je nainstalována verze 2.3.0.d. Na lokomotivách ř. 384 a Afmpz 80-90 (dále jen ŘV CJ) je nainstalována verze 3.6.0. Na všech ostatních lokomotivách je dostupná verze 3.4.0. Na vozidlech vybavených SW verzí F jsou použity dotykové displeje.

A.2. Pokud nejsou zapnuté DMI ETCS, zapni jističe „Display ETCS“ v levé noze pultu na každém stanovišti.



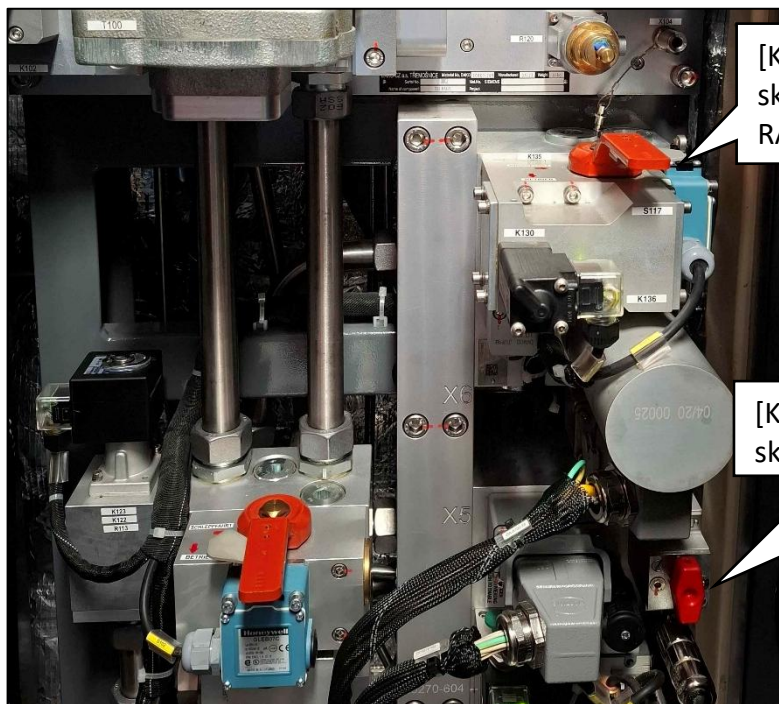
Lokomotivy se sw F a ŘV CJ mají dodatečně nainstalovány výpočetní jednotky pro displeje CCD (je sloučen s DMI) a TDD, které jsou nově v provedení SIL2. Výpočetní jednotky, které jsou na lokomotivě umístěné v prostoru zadní mezistěny stanoviště, mají vlastní jištění (LSS -JC-F05, -JC-F09, -JC-F10, -JC-F11). Jističe jsou umístěny na zadní stěně každého stanoviště. Jističe pro výpočetní jednotky na ŘV CJ jsou umístěny vpravo na panelu jističů ve vstupní uličce na stanovišti.



A.3. Na panelu brzdových zařízení **lokomotivy** zkontroluj přestavení, případně přestav žlutý kohout B08/2 do polohy „I“.



Na ŘV CJ zkontroluj na pneumatickém panelu otevření kohoutů ETCS [K125-S01] a [K135-S117].



[K135 - S117] Uzavírací kohout Brzdová skupina 1 - ETCS, DK-STM, MIREL, SHP, RADIO STOP

[K125 - S01] Uzavírací kohout Brzdová skupina 2 - ETCS, DK-STM, MIREL

A.4. Přepni „Poruchový spínač ETCS“ CEA do polohy „√“. Ovladač pro výběr ventilů nouzového brzdění musí být ve svislé poloze. Případné ovladače pro zabezpečovače SCMT, **ATC** nebo ATB musejí být ve vodorovné poloze, tedy „vypnuto“.



Na lokomotivách vybavených vlakovým zabezpečovačem pro Itálii musí být navíc ve strojovně lokomotivy ovladač na žluté skřini zabezpečovacího zařízení pro Itálii ve vodorovné poloze – „INSERITO“! Případnou manipulaci s tímto ovladačem je nutno provádět vždy s úplně odvětraným hlavním potrubím!



A.5. Vyčkej zhasnutí symbolu , případně  na displeji CCD a ukončení inicializace DMI.



- A.6.** Další popis uvedení do provozu je určen pro verzi 3.4.0. na lokomotivách se sw **E**.
Pro popis obsluhy ETCS verze **2.3.0.d** pokračuj na bod [A.17](#).
Pro popis obsluhy ETCS verze 3.4.0 na lokomotivách se sw **F1** pokračuj na bod [A.18](#).
Pro popis obsluhy ETCS verze 3.6.0 na lokomotivách se sw **F2**, **lokomotivách a ŘV CJ** se sw **F3** pokračuj na bod [A.19](#).
Další upřesnění obsluhy zařízení je uvedeno v bodu „B“.

- A.7.** Zadej číslo strojvedoucího. Pro potvrzení stiskni tlačítko "Enter".



- A.8.** Vyber požadovanou úroveň ETCS a potvrď ji.



V úrovni 2 je nutno provést spojení s RBC.



A.9. Proved' testy potřebných vlakových zabezpečovacích systémů pro jízdu příslušného vlaku. Před zahájením testování musí být navolen směr „Vpřed“, zrušen závěr brzdiče a naplněno hlavní potrubí.



Během spouštění jednotky ETCS nebo v rámci testů může být zobrazen jeden nebo více národních zabezpečovačů (NTC (STM)) s chybovým hlášením, i když nejsou ve vozidle osazeny. Tyto chybové zprávy musí být potvrzeny, ale není třeba se s nimi dále zabývat.

A.9.1. Test ETCS

Na DMI stiskni tlačítko "4 – Denní testy" a poté tlačítko „1 – ETCS“.



A.9.2. Test PZB/LZB (pokud je zabezpečovač nutný pro další nasazení lokomotivy)

Stiskni tlačítko „3 – PZB/LZB“.



Výsledek testu PZB/LZB musíš potvrdit tlačítky "NOK" nebo "OK".

A.9.3. Test VZ MIREL

Stiskni tlačítko „4 – MIREL“ a případně dokonči test D1. **Před potvrzením provedení testu tlačítkem „OK“ nastav režim provoz „PRE“ a nastav maximální rychlost.**



Výsledek testu MIREL VZ musíš potvrdit tlačítky "NOK" nebo "OK".

A.9.4. Test SHP (pokud je zabezpečovač nutný pro další nasazení lokomotivy)

Stiskni tlačítko „5 – SHP“ a proved' test pomocí ovladače „Wachsamtaste“.



Výsledek testu SHP musíš potvrdit tlačítky "NOK" nebo "OK".

Testy se ukončí stisknutím tlačítka „X“.

A.10. Zadej údaje o vlaku.

Data je nutno zadat jen pro vlakové zabezpečovače, které budou během jízdy vlaku použity.

A.11. Data vlaku do ETCS – na obrazovce „Hlavní“ stiskni tlačítko "3 – Data vlaku".

Chceš-li změnit přednastavené hodnoty, musíš šipkami nastavit odpovídající pole, změnit hodnotu nastavení a poté **potvrdit tlačítkem „E“**.

Lokomotiva vyhovuje maximálnímu nedostatku převýšení 150 mm. Tato hodnota nedostatku převýšení odpovídá technickému označení PASS 3.

Délka (m) - **délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru** v intervalu 20 až 1500,

Procento brzdy – skutečná brzdící procenta v intervalu 30 až 210.

Je-li skutečný údaj o skutečných brzdících procentech vyšší než horní hranice intervalu (např. 213), zadej hodnotu horní hranice intervalu (tj. 210).

Pro jízdu na DB InfraGO (zadávání dat v ŽST Děčín) platí nastavovací tabulka ETCS uvedená v bodu B.13.

Max. rychlost (km/h) – **rychlost vlaku dle eZOB**. Strojvedoucí se musí vždy řídit hodnotou „Nejvyšší stanovené rychlosti“ z „Tabulek brzdících procent pro vlaky ETCS“ pro pojížděný úsek trasy vlaku!

Lokomotiva vyhovuje hodnotě třídy traťového zatížení/nápravového tlaku „D4“.

Zadej/potvrd' všechna data vlaku a poté stiskni tlačítko "3 - Ano", pak tlačítko "8 - Ano" a poté tlačítko "E".

A.12. Data vlaku do PZB/LZB – **Pozor**, data se zadávají na **displeji CCD**! Stiskni tlačítko "Data" na CCD a poté zvol šipkou vpravo „PZB/LZB“.

Nastavení vlakových dat PZB/LZB:

BRA – 9,

BRH – skutečná brzdící procenta dle zadávací tabulky PZB/LZB,

ZL – délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru,

VMZ – maximální rychlost vlaku - **rychlost vlaku dle eZOB**.

Nastavená data je nutno potvrdit 2 x na displeji a nakonec ještě ovladačem „Wachsamtaste“.

A.13. Zadej data do AFB.

A.14. Zadej číslo vlaku – na obrazovce „Hlavní“ stiskni tlačítko "6 – Provozní číslo vlaku". Po zadání čísla potvrď tlačítkem „Enter“.



A.15. Proveď start jízdy – na DMI stiskni tlačítko "1-Zahájit".



Na další obrazovce můžeš být vyzván k potvrzení zvolené úrovně ETCS (dlouhé stlačení tlačítka „Enter“).



A.16. Zobrazení rychlosti

A.16.1. Zobrazení rychlosti v ETCS úrovni 2.



A.16.2. Zobrazení rychlosti ETCS v úrovni NTC (LS, PZB/LZB, SHP).



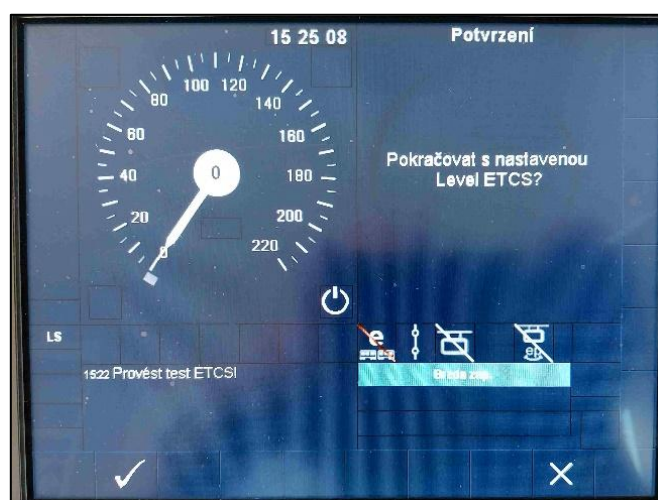
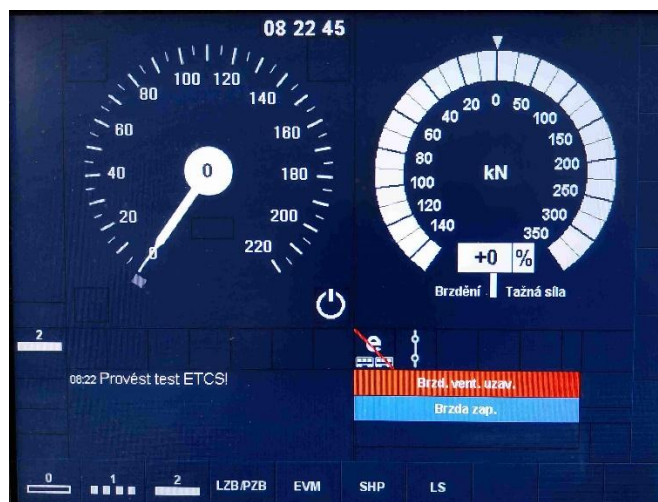
A.17. Obsluha ETCS verze 2.3.0.d

Před **zapnutím**, testováním a nastavením ETCS proveďte **nejprve** test a nastavení VZ MIREL!

A.17.1. Zadejte číslo strojvedoucího. Pro potvrzení stiskněte tlačítko "Enter".



A.17.2. Vyber požadovanou úroveň ETCS a potvrď ji.



V úrovni 2 je nutno provést spojení s RBC.

Zadej požadované číslo sítě „23098“.



Na spodní liště tlačítek zvol tlačítkem „9 – man. vstup“, tj. manuální zadání dat RBC. Přednastavené volby nepoužívej!



Zadej data RBC

Zadání dat RBC

ID: 0

Stát: 0

Tel.č.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Do pole „ID“ zadej krátkou hodnotu RBC (NID_RBC). Tu lze zjistit z tabulky seznamu RBC nebo z telefonního čísla RBC. Příklad: telefonní číslo RBC je „79004199“ – NID_RBC je „41“.

Do pole „Stát“ zadej hodnotu „513“.

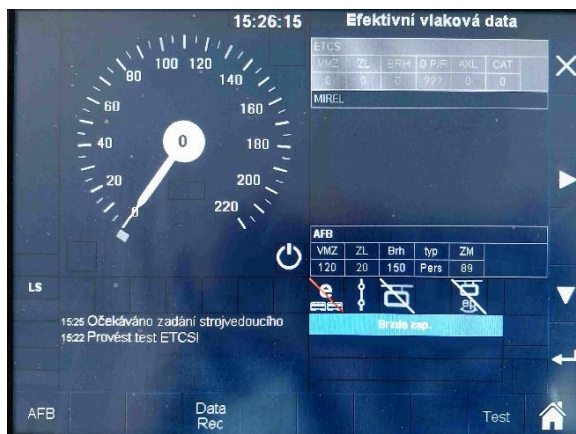
Telefonní číslo RBC musí být zadáno **bez** předvolby „00420“, např. „79004199“.

A.17.3. Proved' testy potřebných vlakových zabezpečovacích systémů pro další nasazení lokomotivy. Před zahájením testování musí být navolen směr „Vpřed“, zrušen závěr brzdiče a naplněno hlavní potrubí.

Během spouštění jednotky ETCS nebo v rámci prováděných testů může být zobrazen jeden nebo více národních zabezpečovačů (NTC (STM)) s chybovým hlášením, i když nejsou ve vozidle osazeny. Tyto chybové zprávy musí být potvrzeny, ale není třeba se s nimi dále zabývat.

A.17.3.1. Test ETCS

Na DMI stiskni tlačítko „Data“ a vyber volbu ETCS a poté stiskni tlačítko „Test“.



A.17.3.2. Test VZ MIREL

Tlačítkem „Šipka dolů“ vyber VZ MIREL a stiskni tlačítko „Test“.



Test, který byl již vykonán před zapnutím ETCS, nyní potvrď na displeji.



Ukončení testu MIREL VZ potvrď tlačítkem „2“.

A.17.3.3. Test PZB/LZB (pokud je zabezpečovač nutný pro další nasazení lokomotivy)

Tlačítkem „Šipka vpravo“ přepni zobrazení další obrazovky, kde je tabulka pro zabezpečovač PZB/LZB a následně stiskni tlačítko „Test“.



Ukončení testu PZB/LZB se nepotvrzuje.

A.17.3.4. Test SHP (pokud je zabezpečovač nutný pro další nasazení lokomotivy)

Tlačítkem „Šipka dolů“ vyber zabezpečovač SHP a stiskni tlačítko „Test“. Proved' test pomocí ovladače „Wachsamtaste“.



Ukončení testu SHP potvrď tlačítkem „2“ a poté stiskni tlačítko „X“.

Zadej údaje o vlaku.

Data je nutno zadat jen pro vlakové zabezpečovače, které budou během jízdy vlaku použity.

A.17.4. Data vlaku do ETCS – na DMI stiskni tlačítko "Data".

Vyber tabulku ETCS a stiskni tlačítko „Enter“.

Zadej číslo vlaku

Zadání čísla vlaku

Číslo Vlaku

Function Code **FC 01**

Zadej vlaková data



BRH – skutečná brzdicí procenta

ZL – **délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru,**

VMZ – maximální rychlost vlaku. **Zadá se údaj z eZOB. Strojvedoucí se musí vždy řídit hodnotou „Nejvyšší stanovené rychlosti“ z „Tabulek brzdících procent pro vlaky ETCS“ pro pojížděný úsek trasy vlaku!**

AXL – třída zatížení – D22

CAT – kategorie vlaku (**zadání dle údaje v eZOB**)

Režim brzdění – G nebo P (volba je nastavena automaticky v závislosti na nastavení parametru CAT)

Chceš-li změnit přednastavené hodnoty, musíš šipkami nastavit odpovídající pole, změnit hodnotu nastavení **a poté šipkou** přejít na další pole. Konec zadání dat potvrdit tlačítkem "Enter".

Lokomotiva vyhovuje maximálnímu nedostatku převýšení 150 mm. Tato hodnota nedostatku převýšení odpovídá technickému označení PASS 3.

Údaje o délce vlaku a brzdících procentech lze zadat pouze v tomto intervalu:

Délka (m) 20 až 1500.

Brzdící procenta 30 až 200.

Je-li skutečný údaj o skutečných brzdících procentech vyšší než horní hranice intervalu (např. 213), zadej hodnotu horní hranice intervalu (tj. 200).

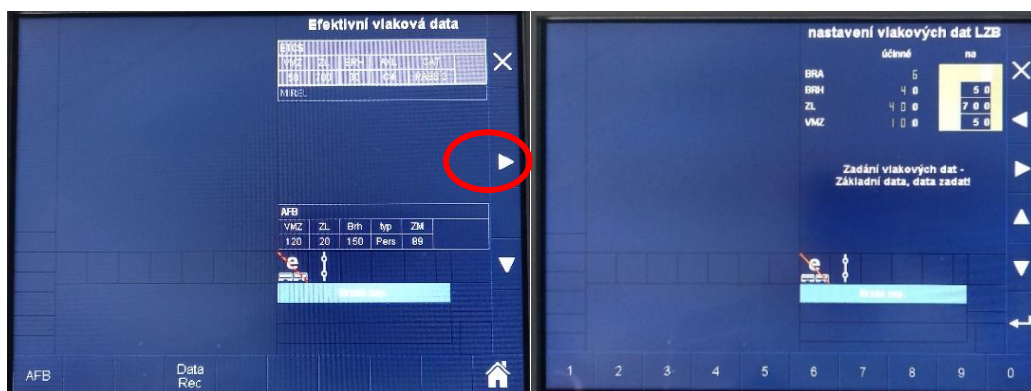
Pro jízdu na DB InfraGO (zadávání dat v ŽST Děčín) platí nastavovací tabulka ETCS uvedená v bodu B.13.

Zadej/potvrď všechna data vlaku a poté stiskni tlačítko "Enter", pak tlačítko "2".

Data je nutno zadat jen pro vlakové zabezpečovače, které budou během jízdy vlaku použity.

A.17.5. Data vlaku do PZB/LZB

Stiskni tlačítko "Data" na CCD a poté zvol šipkou vpravo „PZB/LZB“.



Nastavení vlakových dat PZB/LZB:

BRA – 9

BRH – skutečná brzdicí procenta dle zadávací tabulky PZB/LZB

ZL – **délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru**

VMZ – maximální rychlost vlaku - **rychlost vlaku dle eZOB**

Nastavená data je nutno potvrdit 2 x na displeji a nakonec ještě ovladačem „Wachsamtaste“.

A.17.6. Zadej data do AFB.

Proved' start jízdy – na DMI stiskni tlačítko „Start“.



Na další obrazovce můžeš být vyzván k potvrzení zvolené úrovně ETCS.

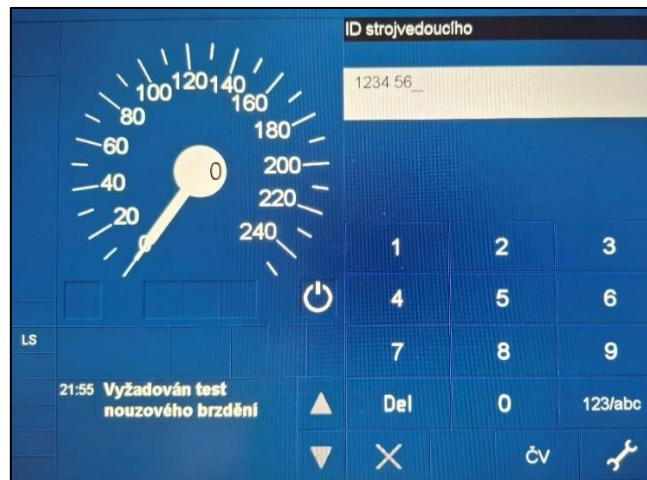


Pozor – po zadání a potvrzení dat již nelze změnit úroveň ETCS (volba není přístupná). Změnu lze provést pouze v módu SB nebo SH. Pak je nutno data znovu vždy zkontrolovat a potvrdit!

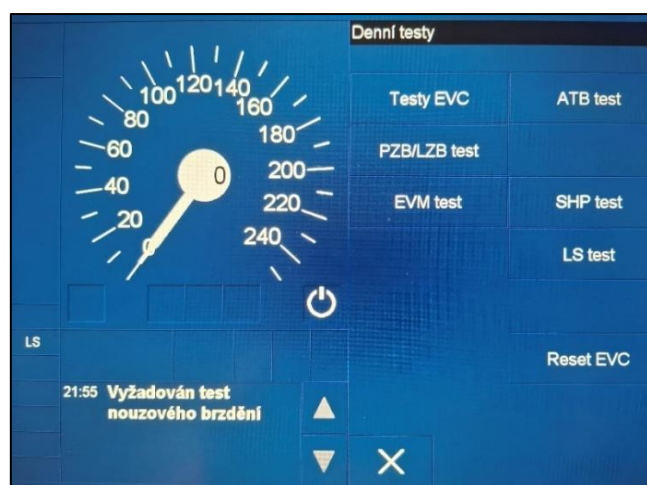
A.18. Obsluha ETCS verze 3.4.0 na lokomotivách se sw F1

Na lokomotivách se sw F1 jsou použity dotykové displeje – potvrzování zadaných hodnot se provede poklepem do zadávaného pole!

A.18.1. Zadej číslo strojvedoucího. Pro potvrzení zadaného čísla klepni do pole zadání čísla.



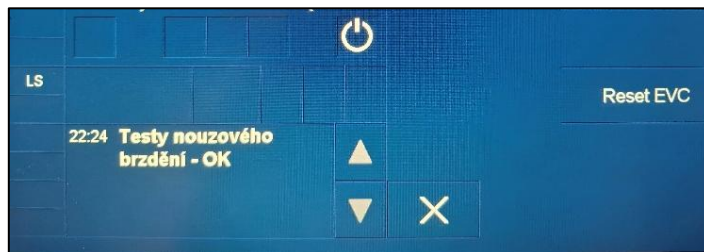
A.18.2. Proved' denní testy vlakových zabezpečovacích systémů potřebných pro další nasazení lokomotivy. Před zahájením testování musí být navolen směr „Vpřed“, zrušen závěr brzdíče a naplněno hlavní potrubí.



Během spouštění jednotky ETCS nebo v rámci prováděných testů může být zobrazen jeden nebo více národních zabezpečovačů (NTC (STM)) s chybovým hlášením, i když nejsou ve vozidle osazeny. Tyto chybové zprávy musí být potvrzeny, ale není třeba se s nimi dále zabývat.

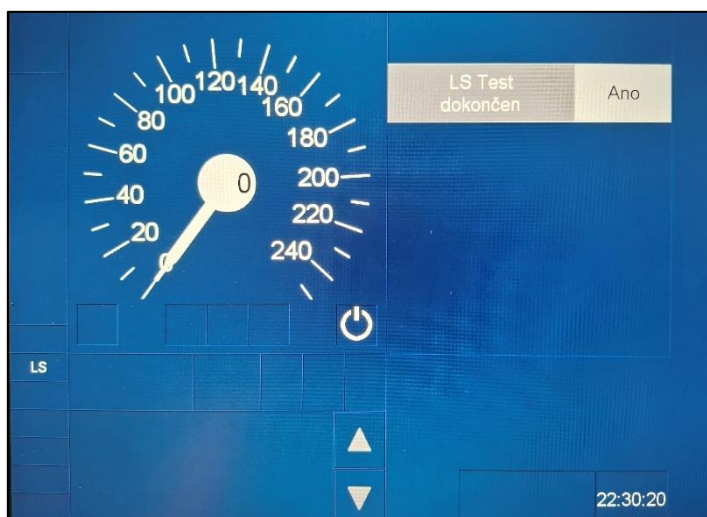
A.18.2.1. Test ETCS

Na CCD stiskni tlačítko „Denní testy“ a vyber volbu „Testy EVC“. Po ukončení testu je výsledek zobrazen v „textové části“ CCD.



A.18.2.2. Test VZ MIREL

Na CCD stiskni tlačítko „Denní testy“ a vyber volbu „LS test“. Dokončení testu je nutno na displeji potvrdit.



A.18.2.3. Test PZB/LZB (pokud je zabezpečovač nutný pro další nasazení lokomotivy)

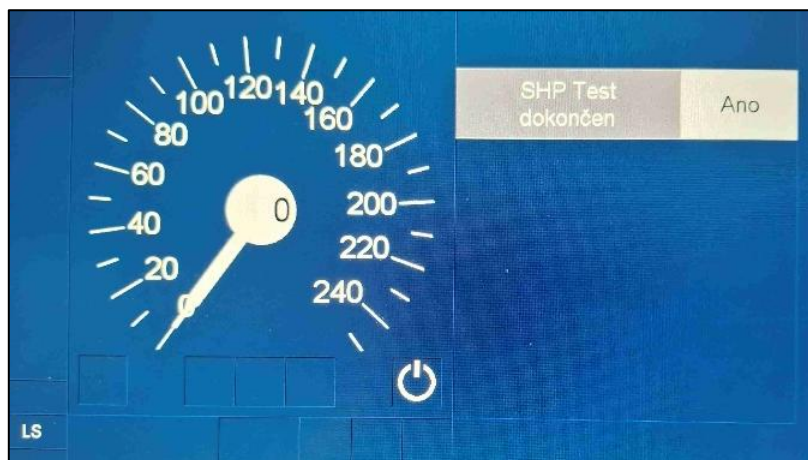
Na CCD stiskni tlačítko „Denní testy“ a vyber volbu „PZB/LZB test“. Dokončení testu je nutno na displeji potvrdit.



A.18.2.4. Test SHP

Na CCD stiskni tlačítko „Denní testy“ a vyber volbu „SHP test“. Dokončení testu je nutno na displeji potvrdit.

Test proved' pomocí ovladače „Wachsamtaste“.



A.18.2.5. Test EVM

Na CCD stiskni tlačítko „Denní testy“ a vyber volbu „EVM test“. Dokončení testu je nutno na displeji potvrdit. Test proved' pomocí sešlápnutí pedálu SIFA. Do potvrzení provedení testu je na TDD signalizována porucha „3280 Porucha SIFA LS“, na kterou není třeba brát zřetel.

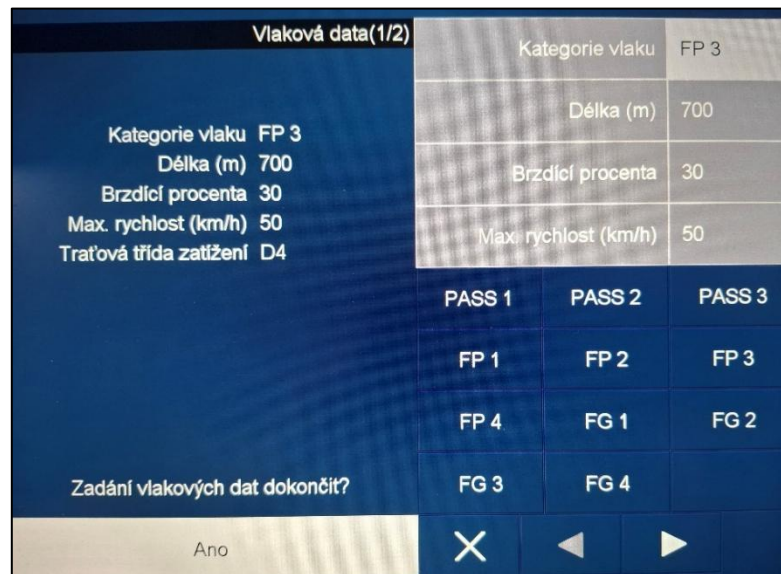


Zadej údaje o vlaku

Data je nutno zadat jen pro vlakové zabezpečovače, které budou během jízdy vlaku použity.

A.18.3. Data vlaku do ETCS – na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko "Číslo vlaku" a zadej číslo vlaku.

A.18.4. Data vlaku do ETCS – na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko "Vlaková data".



Vlaková data(1/2)		Kategorie vlaku	FP 3
Kategorie vlaku	FP 3	Délka (m)	700
Délka (m)	700	Brzdící procenta	30
Brzdící procenta	30	Max. rychlost (km/h)	50
Max. rychlost (km/h)	50		
Traťová třída zatížení	D4		
		PASS 1	PASS 2
		FP 1	FP 2
		FP 4	FG 1
		FG 3	FG 4
Zadání vlakových dat dokončit?			
Ano		X	◀ ▶

Postupně zadej všechny požadované údaje. Zadávanou hodnotu je nutno vždy potvrdit klepnutím do zadávacího pole.

Kategorie vlaku – **zadání dle údaje v eZOB** (např. PASS 2)

Délka (m) – **délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru**

Brzdící procenta – skutečná brzdící procenta

Max. rychlost (km/h) – **rychlost vlaku dle eZOB. Strojvedoucí se musí vždy řídit hodnotou „Nejvyšší stanovené rychlosti“ z „Tabulek brzdících procent pro vlaky ETCS“ pro pojižděný úsek trasy vlaku!**

Traťová třída zatížení – D4

Lokomotiva vyhovuje maximálnímu nedostatku převýšení 150 mm. Tato hodnota nedostatku převýšení odpovídá technickému označení PASS 3.

Údaje o délce vlaku a brzdících procentech lze zadat pouze v tomto intervalu:

- Délka (m) 20 až 750,
- Brzdící procenta 30 až 210.

Je-li skutečný údaj o skutečných brzdících procentech vyšší než horní hranice intervalu (např. 213), zadej hodnotu horní hranice intervalu (tj. 210).

Pro jízdu na DB InfraGO (zadávání dat v ŽST Děčín) platí nastavovací tabulka ETCS uvedená v bodu B.13.

Lokomotiva vyhovuje hodnotě třídy traťového zatížení/nápravového tlaku „D4“.

Pro ukončení zadání je nutno zadaná data dvakrát potvrdit. Data je nutno zadat jen pro vlakové zabezpečovače, které budou během jízdy vlaku použity.

A.18.5. Data vlaku do PZB/LZB

Data se zadají po zadání dat do ETCS. Stiskni tlačítko "Zadání dat PZB/LZB".

Nastavení vlakových dat PZB/LZB:

BRA – 9

BRH – skutečná brzdící procenta dle zadávací tabulky PZB/LZB

ZL – délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru

VMZ – maximální rychlost vlaku

Nastavená data je nutno dvakrát potvrdit na displeji a jedenkrát ovladačem „Wachsamtaste“.

A.18.6. Zadej data do AFB.

Na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko "AFB", zadej hmotnost vlaku a potvrď ji poklepem do zadávacího pole.

A.18.7. Výběr úrovně ETCS.

Na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko „Úroveň“, vyber požadovanou a potvrď ji poklepem do zadávacího pole.

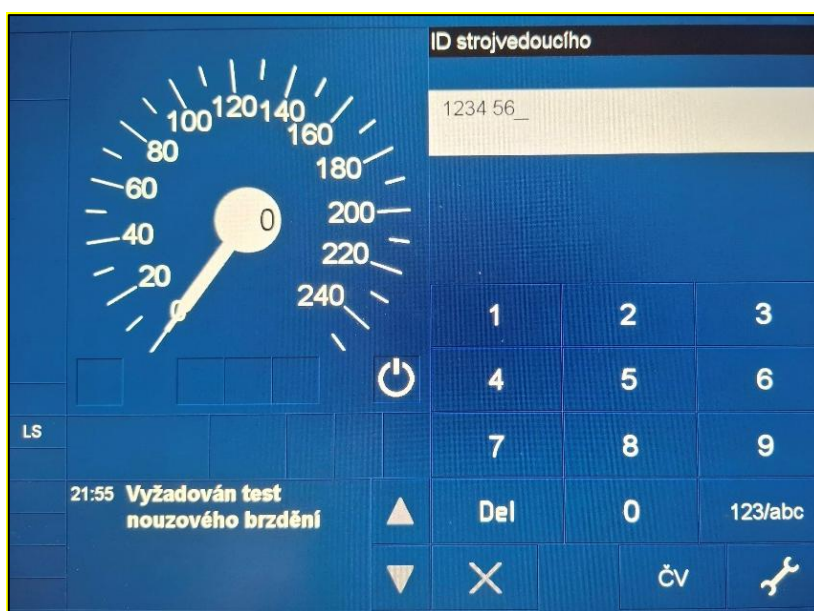
A.18.8. Start jízdy se provede pomocí tlačítka „Start“.

A.19. Obsluha ETCS v. 3.6.0 na lokomotivách se sw F2 a vozidlech (lokomotivy a ŘV CJ) se sw F3

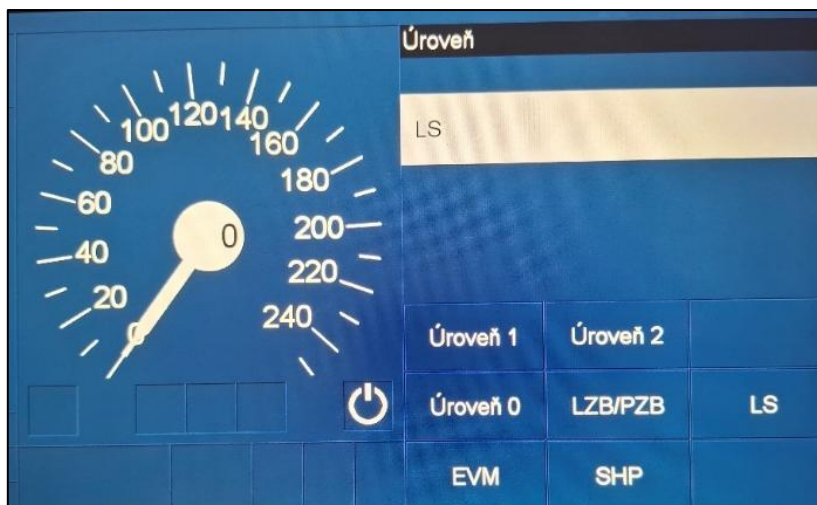
Na vozidlech se sw F jsou použity dotykové displeje – potvrzování zadaných hodnot se provede poklepem do zadávaného pole!

Vozidlo aktivujte, pokud je to možné již se zapnutým ETCS. Pokud se po aktivaci nebo kdykoli jindy objeví na TDD porucha „207 - Porucha uzavření smyčky rychločinného brzdění“, je nutno zabrzdit střadačovou brzdou, naplnit HP, zavést rychločinné brzdění a po chvíli opět naplnit HP.

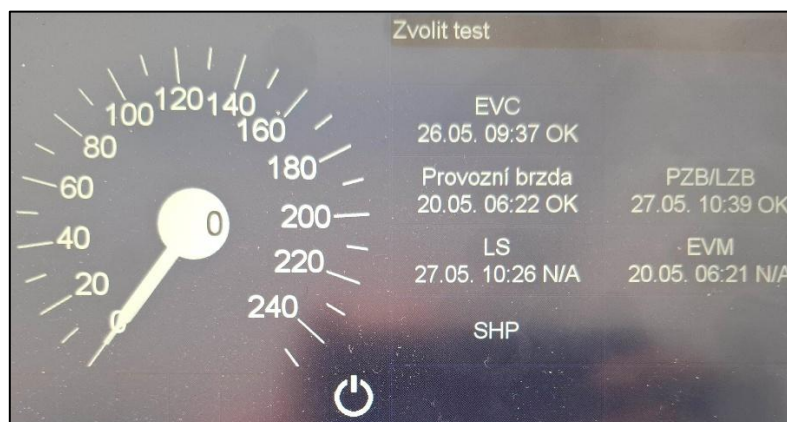
A.19.1. Zadej číslo strojvedoucího. Pro potvrzení zadaného čísla klepni do pole zadání čísla.



A.19.2. Zvol požadovanou úroveň ETCS.



A.19.3. Proved' denní testy vlakových zabezpečovacích systémů potřebných pro další nasazení lokomotivy. Před zahájením testování musí být navolen směr „Vpřed“, zrušen závěr brzdiče a naplněno hlavní potrubí. Pro zobrazení obrazovky testů je nutno stisknout „X“, dále na základní obrazovce DMI vybrat symbol klíče  a tlačítko „Testy komponentů“.



Během spouštění systému ETCS nebo v rámci prováděných testů může být zobrazen jeden nebo více národních zabezpečovačů (NTC (STM)) s chybovým hlášením, i když nejsou ve vozidle osazeny. Tyto chybové zprávy musí být potvrzeny, ale není třeba se s nimi dále zabývat.

Na lokomotivách se sw F2 není funkční volba „Reset EVC“.

A.19.3.1. Test ETCS

Na obrazovce „Zvolit test“ vyber volbu „EVC“. Po ukončení testu je na obrazovce zobrazen datum, čas a výsledek testu.



A.19.3.2. Test Provozní brzdy

Na obrazovce „Zvolit test“ vyber volbu „Provozní brzda“. Při zkoušce dojde ke snížení tlaku v HP na cca 3,5 bar a k opětovnému naplnění HP. Po ukončení testu je na obrazovce zobrazen datum, čas a výsledek provedení testu. **Provozní brzdu může EVC použít pro korekci rychlosti vozidla dle příslušné intervenční křivky.**

A.19.3.3. Test VZ MIREL

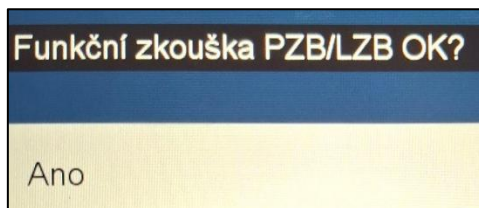
Na obrazovce „Zvolit test“ vyber volbu „LS“. Vlastní test se provede standardním postupem. Ukončení testu je provedeno automaticky (Mirel přejde do módu STB). Po ukončení testu je na obrazovce zobrazen datum, a čas provedení testu. Pozor – v rámci tohoto testu není možno provádět žádná nastavení MIRELu (režim a rychlost). Toto je možné až po přechodu MIREL do módu STB níže pospaným postupem!

Postup nastavení VZ MIREL:

- po ukončení testu MIREL přejde tento do stavu STB,
- po ukončení testu lze do 5 minut jeho novým spuštěním zadat maximální rychlost (MIREL se aktivuje). Druh provozu není v této fázi nutné nastavovat (za jízdy a přechodu z L2 do LS se nastaví automaticky do módu „PRE“). Systém uvolní zadání rychlosti pouze na cca 10 vteřin a poté přepne MIREL zpět do stavu STB! Když požadované nastavení nestihnete, lze zadání opět na 10 vteřin vyvolat spuštěním testu,
- při zahájení mise v módu LS je nutné po zadání „Start“ nastavit druh provozu MIREL na „PRE“,
- po uplynutí 5 minut od posledního vyvolání testu již nejdou data nastavit a spustí se opět test D1 (je zaveden cca po 10 vteřinách vyvolání testu).

A.19.3.4. Test PZB/LZB (pokud je zabezpečovač nutný pro další nasazení lokomotivy)

Na obrazovce „Zvolit test“ vyber volbu „LZB/PZB“. Výsledek testu je nutno na obrazovce do 10 vteřin potvrdit. Po ukončení testu je na obrazovce zobrazen datum, čas a výsledek provedení testu.



A.19.3.5. Test SHP

SW F3 - na obrazovce „Zvolit test“ vyber volbu „SHP“.

Test proved' pomocí ovladače „Wachsamtaste“. **Ovladač „Wachsamtaste“ je nutno držet stisknuté do doby odvětrání hlavního potrubí.**

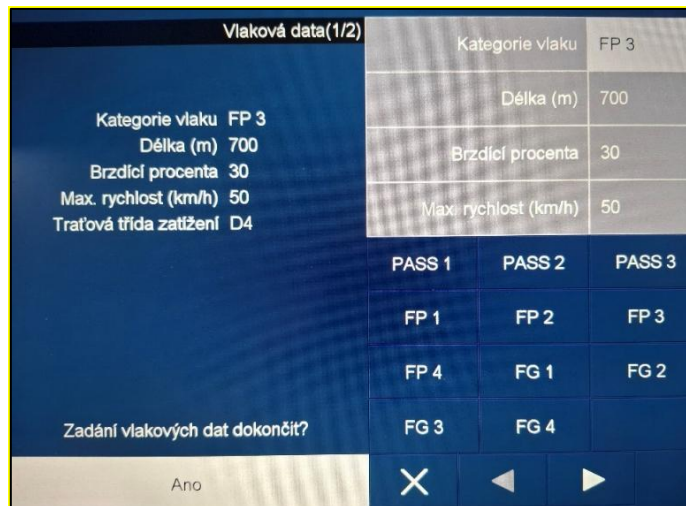


SW F2 – volba „SHP“ není na obrazovce „Zvolit test“ dostupná. Test SHP lze vykonat pouze po zahájení mise v NTC SHP.

A.19.3.6. Test EVM

Před testem EVM vykonej test MIREL! Na obrazovce „Zvolit test“ vyber volbu „EVM“. **Potvrzení odvětrání hlavního potrubí lze provést buď pedálem nebo tlačítkem na páce tahu.** Po ukončení testu je na obrazovce zobrazen datum a provedení testu.

A.19.4. Data vlaku do ETCS – na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko "Vlaková data".



Postupně zadej všechny požadované údaje. Zadávanou hodnotu je nutno vždy potvrdit klepnutím do zadávacího pole.

Kategorie vlaku – **zadání dle údaje v eZOB** (např. PASS 3)

Délka (m) – **délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru**

Brzdící procenta – skutečná brzdící procenta

Maximální rychlost (km/h) – **rychlost vlaku dle eZOB**.

Traťová třída zatížení – D4

Vozidla vyhovují maximálnímu nedostatku převýšení 150 mm. Tato hodnota nedostatku převýšení odpovídá technickému označení PASS 3.

Údaje o brzdících procentech lze zadat v intervalu 30–250. Je-li skutečný údaj o skutečných brzdících procentech vyšší než horní hranice intervalu (např. 255), zadej hodnotu horní hranice intervalu (tj. 250). **Vždy je nutno respektovat požadavky národního nastavení!**

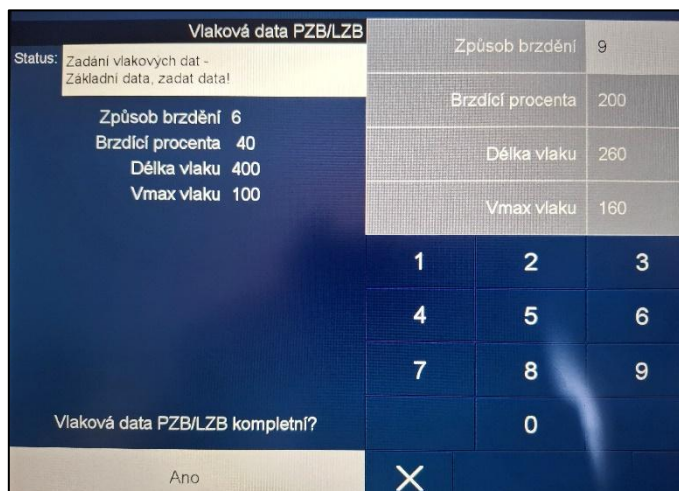
Pro jízdu na DB InfraGO (zadávání dat v ŽST Děčín) platí nastavovací tabulka ETCS uvedená v bodu B.13.

Vozidla vyhovují hodnotě třídy traťového zatížení/nápravového tlaku „D4“.

Pro ukončení zadání je nutno zadaná data dvakrát potvrdit. Data je nutno zadat jen pro vlakové zabezpečovače, které budou během jízdy vlaku použity.

A.19.5. Data vlaku do LZB/PZB

Data se zadají po zadání dat do ETCS. V nabídce stiskni tlačítko "LZB/PZB".



Nastavení vlakových dat LZB/PZB:

BRA – 9 pro lokomotivu

BRA – 7 pro řídicí vůz Comfortjet

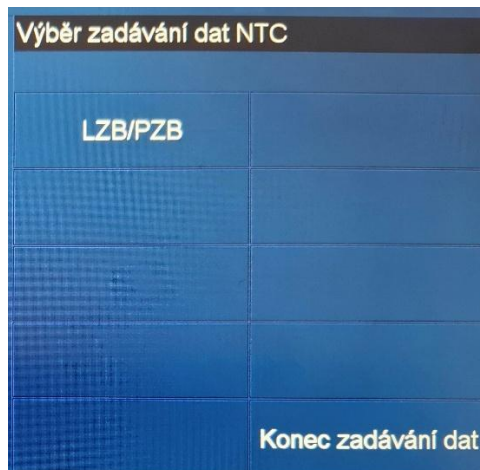
BRH – skutečná brzdicí procenta dle zadávací tabulky PZB/LZB

ZL – délka vlaku zaokrouhlená na desítky metrů nahoru

VMZ – maximální rychlost vlaku

Nastavená data je nutno dvakrát potvrdit na displeji a jedenkrát ovladačem „Wachsamtaste“.

Zadání dat ukonči poklepem na pole „Konec zadávání dat“.



A.19.6. Zadej číslo vlaku.

A.19.7. Zadej data do AFB.

Na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko "AFB", zadej hmotnost vlaku a potvrď ji poklepem do zadávacího pole.

A.19.8. Výběr úrovně ETCS.

Na displeji CCD „Hlavní“ stiskni tlačítko „Úroveň“, vyber požadovanou a potvrď ji poklepem do zadávacího pole. **Zadání ukonči tlačítkem „X“.**

A.19.9. Start jízdy se provede pomocí tlačítka „Start“.

B. DALŠÍ UPŘESNĚNÍ

B.1. Provozní mód NL (nikoli vedoucí).

Pokud není vozidlo vedoucí vozidlo vlaku, musí být aktivován mód NL, případně ETCS vypnuto.

Předpoklady pro korektní aktivaci provozního mód NL:

- obsazené a aktivované stanoviště strojvedoucího,
- proveden závěr brzdiče,
- zvolen příslušný směr jízdy.

SW F3 umožňuje zavedení módu NL i při nezvoleném směru jízdy. POZOR – pokud nebude nastaven správný směr jízdy, dojde při uvedení vozidla do pohybu k nouzovému brzdění!

Provozní situace:

- Vlak v úrovni 2:** v módu SB, stiskni na DMI tlačítko "Hlavní" a poté dlouze (5 sec) tlačítko "Nevedoucí". Pokud byl již zahájen start jízdy, nastav nejdříve mód „Posun“ a poté „Nevedoucí“.
- Vlak v úrovni STM (LS):** mód NL nebude na DMI dostupný ani po splnění podmínek (závěr, směr, nastavení na diagnostickém displeji). Na VZ Mirel lze nastavit režim Závěs. Pozor, pokud vozidlo

přejede přechod do L2 (načte balízu s informací o vstupu do L2), tak dojde i na nevedoucím vozidle k přechodu do L2, což není žádoucí (ETCS se neřídí režimem Závěr na Mirelu).

Doporučený postup: v úrovni STM (LS) na DMI nejprve zvol "Posun", následně opět zvol "Hlavní". Po splnění podmínek (závěr, směr, nastavení na diagnostickém displeji) se je aktivní mód NL i v úrovni STM (LS).

Během jízdy v módu „NL“ je nutno obsluhovat zařízení kontroly bdělosti (MIREL, případně Sifa).

Pro ukončení módu „NL“ zruš závěr brzdiče nebo deaktivuj na cca 10 sec stanoviště. Ve verzi 2.3.0.d je nutno zrušit mód „NL“ pomocí tlačítka na displeji!

B.2. Funkce / tlačítko „override“ – „potlačení“ je na lokomotivách ř. 193 se SW **Exx verze 3.4.0** přeloženo jako pojem „vyřadit“. Funkce tlačítka není tímto nijak ovlivněna.

B.3. Mód „SH“ je v sw 2.3.0.d dostupný pouze z úrovní L0, L1 a L2 → .

B.4. Funkce / volba „Maintain Shunting“ – „Setrvání v posunu“ je na lokomotivách ř. 193 se sw **Exx** přeložena jako pojem „Zachovat posun“. Funkce není tímto nijak ovlivněna. Na lokomotivách se SW 2.3.0.d není tato funkce dostupná.

B.5. Pokud není po zapnutí řízení na DMI dostupná volba „Main“ nebo „Data“, je nutno vypnout a po chvíli zapnout řízení. V případě neúspěchu proved' reset ETCS.

B.6. Pokud není po zapnutí dostupná funkce zahájení (Start mise) nejsou splněny všechny podmínky, např. číslo vlaku, vlaková data apod. Kontrola přes prohlížení dat.

B.7. Povel pro nouzové zastavení vlaku prostřednictvím ETCS daný výpravčím je signalizován na DMI v SW 2.3.0.d symbolem .



B.8. **Pozor** – pokud je mobilní část ETCS v aktivním (zapnutém) stavu, balízková anténa a dopplerův radar vysílají vysokofrekvenční záření. Je zakázáno se přibližovat k balízkové anténě a radaru do vzdálenosti menší než 1 m!

B.9. Na **vozidlech** se sw **F** je doporučeno pro potvrzování pokynů ETCS používat nově hardwarové tlačítko. POZOR – tímto tlačítkem nelze zvolit funkci „Potlačení“ a potvrdit „TAF“!



B.10. Provoz pod ETCS Level 2 (upozornění SIEMENS – platí pro lokomotivy se zařízením ALSTOM)

– pokud lokomotiva přijíždí do pohraniční stanice, ETCS je zapnuto a na dalším úseku cesty je oblast provozu pod Level 2 nebo je lokomotiva v provozu více než 2 hodiny mimo oblast GSM-R a vstupuje do oblasti GSM-R provedte reboot EVC - Vyberte Main -> Test -> Reset EVC. Zkontrolujte nastavení Network-ID - vyberte Main -> Level -> Level 2 -> Network-ID. Dokončete zadání vlakových dat a začnete jízdu.

B.11. Plánovací oblast – chybějící profil tratě v nejvzdálenějším úseku. V provozu v režimu ETCS Level 2 může nastat situace, kde se v plánovací oblasti po krátkou dobu nezobrazí nejvzdálenější úsek tratě. Od strojvedoucího není zapotřebí žádná reakce.



B.12. Zobrazení na displeji DMI je neustále monitorováno systémem ETCS. Pokud je třeba spojení mezi systémy obnovit, zobrazí se krátce ikona „System Failure“ a obraz na displeji se obnoví. Zobrazení se zpravidla během několika sekund stabilizuje a obnoví se původní stav; od strojvedoucího není zapotřebí žádná reakce.



B.13. Nastavení vlakových dat při jízdě vlaku na DB InfraGO se řídí nastavovací tabulkou DB pro ETCS příslušného vozidla. Strojvedoucí zkontroluje, případně upraví nastavení dat pro oba směry jízdy vlaku v ŽST Děčín.

Výběr	Hodnota	
	Baseline 2 (193 ELL)	Baseline 3
EVC - ETCS		
Vlaky osobní dopravy v režimu R/P	PASS 3 (2064)	PASS 3
Brh	Skutečná brzdicí procenta	
Délka vlaku (ZL)	Délka celého vlaku zaokrouhlená na nejbližší desítky metrů	
VMZ	Maximální dovolená rychlost vlaku *)	
Traťová třída	D/22	D4

*) Platnost pro lokomotivy s vozidlovou částí ETCS Baseline 2 (193 ELL) – pokud je hodnota Brh více než 200, musí se zadat hodnota „200“!

C. DEAKTIVACE ETCS (UVEDENÍ ETCS DO IZOLACE)

C.1. Na lokomotivách se sw E deaktivuj stanoviště a přestav „poruchový spínač ETCS“ do polohy „X“. Ovladač pro výběr ventilů nouzového brzdění ponechej ve svislé poloze. Případné ovladače pro zabezpečovače SCMT a ATB musí být ve vodorovné poloze.

Na lokomotivách vybavených vlakovým zabezpečovačem pro Itálii musí být navíc ve strojovně lokomotivy ovladač na žluté skříni zabezpečovacího zařízení pro Itálii přestaven do svislé polohy – „DISINSERITO“! Případnou manipulaci s tímto ovladačem je nutno provádět vždy s úplně odvětraným hlavním potrubím!



C.2. Izolování ETCS a další jízda s NTC na lokomotivách se sw F2 a vozidlech se sw F3

C.2.1. V případě nutnosti izolování ETCS a další jízdy pod dohledem NTC je nutno postupovat takto (postup je nutno dodržet):

- Vypni hlavní vypínač,
- Stáhni sběrač,
- Deaktivuj stanoviště,
- **Vypni:**
 - Příslušným vypínačem ETCS,
 - Hlavním vypínačem LZB/PZB – Haupt,
 - Poruchovým vypínačem SHP,
 - **Poruchovým vypínačem VZ MIREL,**
 - Po chvíli znovu zapni vypínač požadovaného národního zabezpečovače! Jen tímto postupem přejde požadovaný zabezpečovač ze stavu STB do provozu!

- Proved' test a nastavení zvoleného zabezpečovače.

C.2.2. V případě izolace ETCS a jízdy pod dohledem NTC je nutno vždy při změně místa řízení vlaku (obrat vlaku) na nevedoucím vozidle izolovat používaný národní zabezpečovač, jinak dojde po rozjezdu k odvětrání hlavního potrubí.